

รายงานการสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนระดับรายวิชา

COURSE ACHIEVEMENT REPORT

รหัสวิชา	4095102
วิชา	การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง
หลักสูตร	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. 2568
กลุ่มวิชา	วิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต	3 (2-2-5)
แผนการศึกษา	แผน 2 — วิชาชีพ (สารนิพนธ์)
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา	ภาคเรียนที่ 2 / ปีการศึกษา 2568
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน	ไม่มี <i>Pre-requisites (if any)</i>
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน	ไม่มี <i>Co-requisites (if any)</i>
สถานที่เรียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ — คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน	4 คน (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่ม-ถอน)
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา	4 คน
อาจารย์ผู้สอน/ผู้สอนร่วม	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์ —

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สัมฤทธิ์ผลต่อการเรียนรู้รายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการ (Actual Teaching & Learning Activities)
CLO1	บรรยาย Python/ไลบรารี ML สาธิต ทดลองตามตัวอย่าง แบบทดสอบความเข้าใจ
CLO2	Workshop การเตรียมและทำความสะอาดข้อมูล โปรเจกต์กลุ่ม แบบฝึกหัดการจัดการข้อมูล
CLO3	สอนการสร้างแผนภาพ สาธิตการตีความผล รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
CLO4	อภิปรายจริยธรรม กรณีศึกษา รายงานวิเคราะห์จริยธรรม
CLO5	สาธิต Git/GitHub แนะนำ deploy model โครงการ ML นำเสนอผลงาน

2. วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ เพื่อวัดและประเมินการสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	วิธีการวัดผลที่ใช้ (Assessment Methods/Tools Used)
CLO1	แบบทดสอบความเข้าใจ การนำเสนอและอธิบายหลักการ การตอบคำถาม
CLO2	แบบฝึกหัดการจัดการข้อมูล โปรเจกต์กลุ่ม การนำเสนอผลการวิเคราะห์
CLO3	รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล คุณภาพแผนภาพ การนำเสนอและอภิปรายผล
CLO4	รายงานวิเคราะห์จริยธรรม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
CLO5	คุณภาพโค้ดและ version control ประสิทธิภาพแบบจำลอง การนำเสนอโครงการ

3. สรุปการสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนระดับรายวิชา

CLO1 : อธิบาย หลักการของภาษาโปรแกรมสมัยใหม่และไลบรารีสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง ได้อย่างถูกต้อง
เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO2 : ประยุกต์ใช้ เทคนิคการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การเตรียม ทำความสะอาด แปลง และแบ่งชุดข้อมูลสำหรับ
แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	โปรเจกต์กลุ่มและแบบฝึกหัดผ่าน
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO3 : วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยแผนภาพและการตีความ เพื่อเลือกใช้และปรับปรุงแบบจำลองที่เหมาะสม

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	รายงานวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเกนท์
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO4 : แสดงออก ถึงความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	รายงานและการอภิปรายผ่าน
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO5 : พัฒนา แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง โดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันและนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	โครงการ ML และการ deploy ผ่าน
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

4. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวัดและประเมินผล

การ deploy model ในสภาพแวดล้อม production ต้องการเวลาฝึกเพิ่ม ความหลากหลายระดับพื้นฐาน Python ของนักศึกษาไม่เท่ากัน

5. แผนการปรับปรุงในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวัดและประเมินผลครั้งต่อไป

จัดทำ Repository ตัวอย่างพร้อม CI สำหรับโครงการ เพิ่ม Workshop การใช้ MLOps เบื้องต้นในภาคเรียนถัดไป

6. ข้อเสนอแนะเพื่อให้ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอสนับสนุน Cloud credits หรือเซิร์ฟเวอร์สำหรับการ deploy โมเดลของนักศึกษา

7. ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ _____
วันที่รายงาน 30 เมษายน 2569

อาจารย์ผู้สอน
(ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์)

ลงชื่อ _____
วันที่รายงาน 30 เมษายน 2569

คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
(ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม)